

Web-Engineering II

Prof. Dr. Sebastian von Klinski

Voraussetzungen

- HTML
- CSS
- JavaScript

Inhalte von Web-Engineering I

- Umsetzung von Front-end (Web-Client)
- HTML, CSS, JavaScript/ TypeScript
- Nutzen von Back-end REST-Service

Ziel von diesem Modul

- Umsetzung von dynamischen Web-Seiten mit aktuellen Web-Frameworks
- Sowohl Back-end als auch Front-end

Inhalte Web-Engineering II (leicht verkürzt)

Siehe Modulhandbuch:

- Client-Server-Architekturen für Web-Anwendungen
- Programmiersprachen und –werkzeuge für Web-Anwendungen
- Server-Schnittstellen (z.B. REST-APIs, Web-Services)
- Anbindung von Schnittstellen aus Front-end (client-seitig)
- Modularisierung und Wiederverwendung
- IT-Sicherheit: Authentifizierung, Autorisierung, Vertraulichkeit, Integrität

Vorlesungen

- (Web-)Architekturen
- Backend
 - Web-Services
 - Umsetzung von REST-Services mit node.js
 - REST-Security: Authentifizierung (JWT), HTTPS, etc.
- Frontend
 - Umsetzung von Web-Client mit React (früher und heute)
 - Einsatz von Redux, etc.
- Weitere Themen
 - Programmieren in JavaScript/ TypeScript für Fortgeschrittene

Modulleistungen: Übersicht

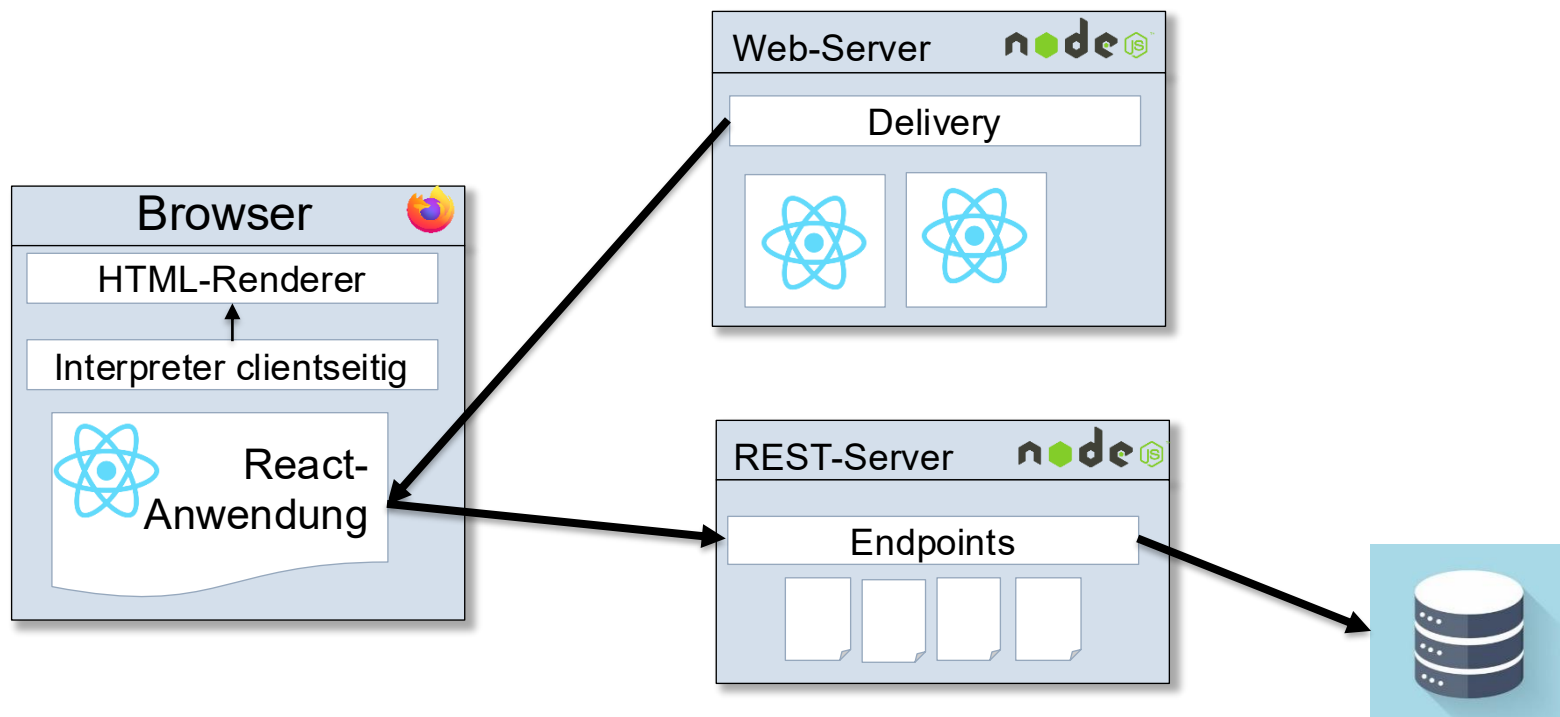
- **2 Übungen**
 - mit je 3 Meilensteinen
 - 1-2 Lernerfolgskontrollen
 - Notenanteil: 50%
- **Klausur zum Thema Backend** (Mid-Semester-Klausur)
 - in der Mitte des Semesters
 - Notenanteil: 20%
- **Klausur** zum gesamten Semester
 - am Ende des Semesters
 - Notenanteil: 30%

Übungen

Übungsaufgaben

2 Übungsaufgaben bilden die Umsetzung einer dynamischen Web-Seite ab

- Umfasst Web-Front-End und REST-Backend mit Datenbank
- Übung 1: Umsetzung von REST-Server mit Node.js
- Übung 2: Umsetzung von Front-end mit React und Redux



Modulleistung: Übung

- **2 Übungen**
 - Meilenstein 1: unbenotet, aber Abzugspunkte
 - Meilenstein 2: unbenotet, aber Abzugspunkte
 - Meilenstein 3: benotet, Notenanteil 60%
 - Lernerfolgskontrolle 1: Notenanteil 20%
 - Lernerfolgskontrolle 2: optional, Notenanteil 20%

Aufbau der Übungsaufgaben

- Beide Übungen bestehen aus:
 - Meilenstein 1
 - Meilenstein 2 und
 - Meilenstein 3 (finale Abgabe)
- Meilensteine unterteilen die Aufgabe in Teilphasen, in denen vorgegebene Zwischenstände erreicht werden müssen
 - Meilensteine sollen Projektfortschritt gewährleisten
 - Für Meilensteine 1 und 2 gibt es keine Punkte, aber...
 - falls der geforderte Entwicklungsstand nicht erreicht wurde, werden Abzugspunkte berechnet
- Meilenstein 3 (finale Abgabe)
 - Alle Anforderungen der Aufgabenstellung müssen erfüllt sein
 - Gesamtpunkte = Punkte - Abzugspunkte

Übungsaufgaben: Etappen

- **Übung 1:** REST-Server mit Node.js
 - Meilenstein 1: Umsetzung von einfachem User-Service
 - Meilenstein 2: Umsetzung von Authentifizierung und weiteren Endpoint
 - Meilenstein 3: alle verbleibenden Anforderungen
- **Übung 2:** Frontend mit React
 - Meilenstein 1: Landing-Page, Einloggen und „Private Seite“
 - Meilenstein 2: Authentifizierung und Verwalten von erster Entität
 - Meilenstein 3: alle verbleibenden Anforderungen

Prüfschritte Meilenstein 1 und 2

- Automatisierte Funktionsprüfung
- Für jede Abweichung von Aufgabenstellung gibt es Abzugspunkte
- Vorgaben müssen exakt eingehalten werden!
- Maximal 15 Abzugspunkte für funktionale Aspekte
- Bei weiteren Fehlern zusätzliche Abzugspunkte (z.B. Start-Skript fehlerhaft)
- Für erste manuelle Korrektur 3 Abzugspunkte, je weiterer Abweichung gibt es in der Regel 2 Abzugspunkte (ggfls. mehr)
- Ergebnis per E-Mail
- Detaillierte Beschreibung der Prüfungsergebnisse
- Falls es Probleme bei der Offline-Abnahme gibt → persönliche Abnahme (Vorführen der Anwendung mit Rückfragen)
- Bei sehr grundlegenden Problemen: Nicht bestanden

Automatische Funktionsprüfung

- Test-Tool testet automatisch Vorgaben der Aufgabenstellung
- Je gescheiterten Test gibt es proportional Abzugspunkte
- Zusammenhängender Ablauf von Funktionsprüfungen (z.B. User-Anlegen, User abrufen, User-Daten ändern, User löschen, etc.)
- Falls abgegebene Lösung grundlegende Fehler hat, können Testabläufe nicht durchgeführt werden
 - Beispiel: wenn Anlegen von User nicht funktioniert, können nahezu alle Tests zum Verwalten von Usern nicht durchgeführt werden
- Nicht durchführbare Test werden als „gescheitert“ gewertet
- Falls viele Funktionen eigentlich korrekt, können Sie statt der Offline-Abnahme auch persönliche Abnahme durchführen
 - Korrektur von Fehlern und dann erneuter Test
 - Für den Ursprungsfehler werden aber in jedem Fall 2 Abzugspunkte für jede notwendige Korrektur berechnet.

Prüfschritte Meilenstein 3 (finale Abgabe)

- Zusätzlich Prüfung von nicht-funktionalen Anforderungen
 - Qualität des Programm-Codes
 - Auslagerung von Variablen
 - Vorgaben bezüglich IT-Sicherheit
 - Projektstruktur
 - Ergebnisse von statischer Code-Kontrolle
 - Etc.
 - Bei Abweichungen von Vorgaben → Abzugspunkte
- Notenanteile
 - Korrekte Funktion: 80%
 - Nicht-funktionale Aspekte: 20%

Persönliche Abnahmen

- Falls es grundlegende Probleme gab
- Vorführen der eigenen Anwendung
- Rückfragen zum Code
- **Wichtig:**
 - Sie müssen Ihren gesamten Code verstehen
 - Fall Sie Ihren Code nicht verstehen, weil Ihnen jemand anderes geholfen hat, gilt das als Plagiat
 - Falls Sie den Code nicht verstehen, weil Sie ihn kopiert/ per KI generiert haben, gilt das als Plagiat

Abnahmen: allgemein

- Pro Meilenstein nur eine Abnahme möglich
- Nachbesserungen sind nicht möglich
- Gründe für Abzugspunkte
 - Verspätete Abgabe
 - Vorgaben nicht korrekt/ nicht vollständig umgesetzt
 - Qualitätsdefizite im Code
- Bitte bereiten Sie sich gut auf Abnahmegespräche/ Meilensteine vor!
- Vor der Abgabe/ dem Hochladen den Inhalt der Zip-Datei testen
 - Häufigstes Problem: fehlende Abhängigkeiten in package.json

Übungen: Benotung

- Alle Übungen müssen bestanden werden, um Modul zu bestehen
- Ergebnis wird Ihnen per E-Mail zugesandt
- Gesamtnote von Übung
 - - Abzugspunkte Meilenstein 1
 - - Abzugspunkte Meilenstein 2
 - + Punkte Meilenstein 3
 - +/- Lernerfolgskontrolle 1
 - +/- Lernerfolgskontrolle 2

Übung 2: Erläuterungen

- Übung 2 nutzt REST-Server von Übung 1
- 2 Optionen möglich
 - Sie nutzen Ihren REST-Server aus Übung 1
 - Ich stelle Ihnen REST-Server zur Verfügung (sinnvoll, wenn Sie in Übung 1 große Problem hatten)
- Falls Sie Ihren REST-Server nutzen
 - Nicht selten müssen in Übung 2 (Web-Frontend) Änderungen am Backend oder der Web-Seitenkonzeption vorgenommen werden, obwohl Übungen bereits abgegeben wurden
 - Solche Änderungen sind ok, zählen jedoch nicht mehr zur Benotung der bereits abgegebenen Übungen
 - Ggfls. können jedoch Zusatzpunkte für die aktuelle Übungsaufgabe angerechnet werden!
- Ihre Übung 2 muss auf REST-Server zugreifen, der Vorgaben von Übung 1 erfüllt! Tests werden mit meinem REST-Server ausgeführt

Übungsaufgaben: Abgabe

- Alle Abgaben (Meilensteine, finale Abgabe) über Moodle
- Andere Form der Abgabe ist nicht zulässig!
- Die in Moodle hochgeladene Anwendung ist Grundlage für Bewertung und Benotung!
- Fälligkeitstermine stehen in Moodle
- Zeitpunkt der Abgabe in Moodle ist Grundlage für eventuelle Abzugspunkte
- Übungsaufgabe kann mehrfach hochgeladen werden
- Aber: letzter Abgabezeitpunkt wird für Benotung herangezogen!
- Verspätete Abgaben
 - Pro Tag 1 Abzugspunkt
 - Maximal 10 Tage verspätete Abgabe, danach „nicht bestanden“

Hochladen in Moodle

- Für jeden Meilenstein/ Übungsaufgabe separater Upload-Link in Moodle
- Abgabemodalitäten
 - Spätestes Hochladen: 7 Tage nach Fälligkeit
 - Es kann 1 Datei hochgeladen werden
 - Source-Code als Zip-Datei hochladen (kein anderes Format)
 - Maximale Dateigröße ist 50 Mbyte → Nur den Source-Code hochladen, nicht die npm-Module (Verzeichnis „node_modules“ bitte löschen)
- Bei Übung 2
 - Das Backend nicht erneut per Moodle abgeben
 - Web-Anwendung soll REST-Server entsprechend den Vorgaben von Übung 1 nutzen

Lernerfolgskontrollen

Lernerfolgskontrollen

- Praktische, individuelle Prüfung der übungsbezogenen Programmierkenntnissen
- Teil der Übungsaufgaben
- Notenanteil: 40%
- Erweitern der eigenen Lösung um weitere Funktionen in der Übung
- Programmieraufgabe muss in einer Übung erfolgreich abgeschlossen werden
- Ausschließlich Programmierkenntnisse des aktuellen Meilensteins notwendig
- Einladung per E-Mail
- Termin muss innerhalb der folgenden 2 Wochen stattfinden
- Ansonsten gilt Übung als „nicht bestanden“
- Beschreibung in den allgemeinen Hinweisen zu den Übungsaufgaben.

Lernerfolgskontrolle

- Es muss mindestens eine Lernerfolgskontrolle bestanden werden
- Es können maximal 2 Lernerfolgskontrollen absolviert werden
- Wenn Lernerfolgskontrolle nicht bestanden: -5 Punkte
- Wenn Lernerfolgskontrolle bestanden: +20 Punkte
- Zweite Lernerfolgskontrolle ist freiwillig, wenn erste bestanden wurde
- Für die Note 1.0 müssen beide Lernerfolgskontrollen bestanden sein

Übung: Notenschema

- Für Benotung von Übungsaufgaben gelten jeweils
 1. Allgemeine Richtlinien für die Übungsaufgaben
 2. Aufgabenstellungen zur Übung
 3. Vorgaben für Meilenstein/ finale Abgabe
- Bewertung
 - Jede Übungsaufgabe umfasst 100 Punkte
 - Maximal 60 Punkte für Implementierung
 - 20 Punkte für jede erfolgreiche Lernerfolgskontrolle, -5 für nicht erfolgreiche
 - Maximal 100 Punkte pro Übungsaufgabe

Notenschema

Prozent	Note
> 95%	1
> 90%	1,3
> 85%	1,7
> 80%	2
> 75%	2,3
> 70%	2,7
> 65%	3
> 60%	3,3
> 55%	3,7
> 50%	4
<50%	n.b.

Klausuren

Mid-Semester-Klausur

- Online-Test in Moodle
- Termin siehe Moodle
- In jedem Fall bestanden, egal wie viele Punkte erreicht wurden
- Punkte zählen direkt zur Note
- Notenanteil: 20%

Klausur

Klausur

- Am Ende des Semesters
- Teilnahme nur, wenn Übung 1 und Meilenstein 1+2 von Übung 2 bestanden sind
- Dauer: voraussichtlich 60 Minuten
- Notenschema wie üblich
- Multiple-Choice-Fragen zu alle Vorlesungsinhalten
 - Inhaltliche Fragen zu Folien
 - Programmierbeispiele, zu denen Fragen gestellt werden
- Alle Vorlesungen und Übungen sind relevant
- In Moodle wird es eine Probeklausur geben

Notenschema

Prozent	Note
95%	1
90%	1,3
85%	1,7
80%	2
75%	2,3
70%	2,7
65%	3
60%	3,3
55%	3,7
50%	4
<50%	n.b.

Weitere Hinweise

Verwendung von KIs

- KIs haben Software-Entwicklung in den letzten 3 Jahren grundlegend verändert
- Häufig werden KIs von Studierenden für praktische Studienleistungen genutzt, das ist in der Regel nicht zulässig
- Nachteile
 - Benotung von Übungsleistungen praktisch kaum noch sinnvoll
 - Studierende bauen nicht die notwendigen Kompetenzen auf
- Gleichzeitig
 - Unternehmen setzen zunehmend KIs in Unternehmen ein
 - Einfache Programmieraufgaben fallen fast vollständig weg
 - Bedarf für Junior-Developer kaum noch vorhanden
 - Nur sehr gute Entwickler/innen haben noch Berufsperspektiven
 - WE2 ist ein gutes Modul, um gute Programmierkenntnisse aufzubauen

In WE2 ist die Nutzung von KIs nicht zulässig!

KI-Einsatz in WE2

- Übungsaufgaben sind Grundlage, um Lernerfolgskontrollen zu bestehen
- Ohne die Programmierkenntnisse ist Bestehen kaum möglich
 - Kein Einsatz von KI möglich, keine Internet-Quellen
 - Es müssen größere Programmieraufgaben eigenständig umgesetzt werden

Empfehlung

- Für dieses Modul KI vollständig ausschalten
- Die Kompetenzen des Moduls sind wichtig für Ihre beruflichen Perspektiven
- Nutzen Sie die Gelegenheit, sich das Wissen anzueignen
- Machen Sie Ihre Übungen selbstständig ohne KI!

Anrechnung aus vergangenen Semestern

- Anrechnung von Übungsleistungen nur, wenn Erbringung nicht länger als 2 Semester her ist und grundlegende Struktur von Übungsaufgaben gleich geblieben
- Klausurleistungen können nicht angerechnet werden
- Wenn Leistungsanrechnung gewünscht: E-Mail an mich in den ersten 3 Wochen des Semesters
- Leistungen von anderen Dozenten können nicht angerechnet werden
- Wenn Übung 1 angerechnet: Trotzdem Teilnahme an Mid-Semestertest und Durchführung von Lernerfolgskontrollen!

Empfehlung

- Auch wenn die Übungen eigenständig bearbeitet werden müssen...
- ... Lösungsansätze findet man häufig gemeinsam besser als allein
- Google ist sehr gut, aber in Gruppen ist es leichter, viele Aspekte gleichzeitig zu betrachten
- Mehr oder weniger feste Lerngruppen fördern den Erfolg im Studium
- Fördert die Motivation und den Lernerfolg
- Lösungen für die Übungen müssen aber eigenständig programmiert werden
- Die Ideen, wie Sie etwas umsetzen können, können Sie sich gemeinsam erarbeiten.
- Nutzen Sie auch mal ein Tutorial! Der Lerneffekt ist größer als bei KI-Nutzung



Quelle Bild: <https://www.thieme.de/>

Lernziele

Am Ende des Semesters können Sie...

...geeignete Web-Architektur für eine vorgegebene Aufgabenstellung auswählen.

...ein modernes Front-End und Back-End für die Aufgabenstellung umsetzen.

...in der Anwendung auch Aspekte wie Authentifizierung und Sicherung der Kommunikation umsetzen.

... wenn Sie diese Kompetenzen haben, haben Sie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt!